

School: Khuc Thua Du High School
Department: Mathematics and Informatics Department
Teacher's name: Tran Hoai Thanh
Date of preparation: November 2026
Teaching date: Week 13, November 2026

Topic 6: "Trigonometric Ratios in Triangles"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Apply the Law of Sines and Law of Cosines to solve triangles.
- Calculate areas of triangles using trigonometric formulas.
- Solve real-world measurement problems involving triangles.

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

English Term	Pronunciation	Vietnamese
triangle	/ˈtraɪæŋɡl/	tam giác
circumradius (R)		bán kính ngoại tiếp
inradius (r)		bán kính nội tiếp
altitude / height		đường cao
median	/ˈmiːdiən/	trung tuyến
perpendicular bisector		trung trực
projection		hình chiếu

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Law of Sines (Sine Rule)

(1. định lý sin)

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

2. Law of Cosines (Cosine Rule)

(2. định lý cosin)

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

3. Area of a Triangle

(3. diện tích tam giác)

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{abc}{4R} = pr$$

where $p = \frac{a+b+c}{2}$ (semi-perimeter).

4. Projection Formula

(4. công thức hình chiếu)

$$a = b \cos C + c \cos B.$$

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 1 [Understanding]

Triangle ABC with $a=7$, $b=8$, $c=5$. Find angle A and the area.

Tam giác ABC có $a=7$, $b=8$, $c=5$. Tìm góc A và diện tích.

Solution:

(lời giải:)

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{64 + 25 - 49}{80} = \frac{1}{2}.$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{64 + 25 - 49}{80} = \frac{1}{2}.$$

$$A = 60^\circ.$$

$$A = 60^\circ.$$

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}(8)(5) \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}.$$

$$S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}(8)(5) \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}.$$

Example 2 [Application]

From point P, the angles of elevation to A and B (on opposite sides) are 30° and 45° .

Distance AB = 200 m. P is on the same horizontal plane. Find the distance from P to A.

Từ điểm P, góc nâng tới A và B (ở hai phía đối diện) là 30° và 45° . AB = 200 m. P nằm trên cùng mặt phẳng ngang. Tìm khoảng cách từ P đến A.

Solution:

(lời giải:)

In triangle APB: angle APB = $30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$.

Trong tam giác APB: góc APB = $30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$.

By Law of Sines: $\frac{PA}{\sin 45^\circ} = \frac{200}{\sin 75^\circ}$.

Theo định lý sin: $\frac{PA}{\sin 45^\circ} = \frac{200}{\sin 75^\circ}$.

$$PA = \frac{200 \sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 146.4 \text{ m.}$$

$$PA = \frac{200 \sin 45^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 146,4 \text{ m.}$$

Example 3 [Advanced Application]

In triangle ABC: $a=2$, $B=60^\circ$, $S_{ABC}=\sqrt{3}$. Find b given $c > a$.

Trong tam giác ABC: $a=2$, $B=60^\circ$, $S_{ABC}=\sqrt{3}$. Tìm b biết $c > a$.

Solution:

(lời giải:)

$$\frac{1}{2}ac \sin B \rightarrow \sqrt{3} = \frac{1}{2}(2)c \sin 60^\circ \rightarrow c = 2.$$

$$\frac{1}{2}ac \sin B \rightarrow \sqrt{3} = \frac{1}{2}(2)c \sin 60^\circ \rightarrow c = 2.$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 4 + 4 - 4 = 4 \rightarrow b = 2.$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 4 + 4 - 4 = 4 \rightarrow b = 2.$$

Triangle is equilateral!

Tam giác đều!

PRACTICE EXERCISES

(bài tập thực hành)

Question 1 [Understanding] (Câu 1 - thông hiểu)

Triangle with $A = 120^\circ$, $b = 5$, $c = 3$. Find a .

Tam giác có $A = 120^\circ$, $b = 5$, $c = 3$. Tìm a .

Solution:

(lời giải:)

$$a^2 = 25 + 9 + 15 = 49 \rightarrow a = 7.$$

$$a^2 = 25 + 9 + 15 = 49 \rightarrow a = 7.$$

Question 2 [Understanding] (Câu 2 - thông hiểu)

$a = 10$, $A = 30^\circ$. Find circumradius R .

$a = 10$, $A = 30^\circ$. Tìm bán kính ngoại tiếp R .

Solution:

(lời giải:)

$$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{10}{1} = 10.$$

$$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{10}{1} = 10.$$

Question 3 [Application] (Câu 3 - vận dụng)

Two sides: 6, 8. Included angle 60° . Find area and third side.

Hai cạnh: 6, 8. Góc kẹp 60° . Tìm diện tích và cạnh thứ ba.

Solution:

(lời giải:)

$$S = \frac{1}{2}(6)(8) \sin 60^\circ = 12\sqrt{3}.$$

$$S = \frac{1}{2}(6)(8) \sin 60^\circ = 12\sqrt{3}.$$

$$c^2 = 36 + 64 - 48 = 52 \rightarrow c = 2\sqrt{13}.$$

$$c^2 = 36 + 64 - 48 = 52 \rightarrow c = 2\sqrt{13}.$$

Question 4 [Application] (Câu 4 - vận dụng)

Prove: In any triangle, $a \cos B + b \cos A = c$.

Chứng minh: Trong mọi tam giác, $a \cos B + b \cos A = c$.

Solution:

(lời giải:)

By cosine rule: $a \cos B = a \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2c}$.

Theo cosin: $a \cos B = a \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2c}$.

Similarly for $b \cos A$. Adding gives c . QED.

Tương tự cho $b \cos A$. Cộng lại được c . ĐPCM.

Question 5 [Advanced Application] (Câu 5 - vận dụng cao)

Triangle $a=13, b=14, c=15$. Find R and r .

Tam giác $a=13, b=14, c=15$. Tìm R và r .

Solution:

(lời giải:)

$p=21, S=\sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}=84$.

$p=21, S=\sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}=84$.

$R=\frac{abc}{4S}=\frac{2730}{336}=\frac{65}{8}, r=\frac{S}{p}=4$.

$R=\frac{abc}{4S}=\frac{2730}{336}=\frac{65}{8}, r=\frac{S}{p}=4$.

HOMEWORK / REVISION

(bài tập về nhà / ôn tập)

1. Review sine/cosine rules.
2. Complete exercises.
3. Preview: Parallel and Perpendicular in Space.